

Diszkrét matematika 1

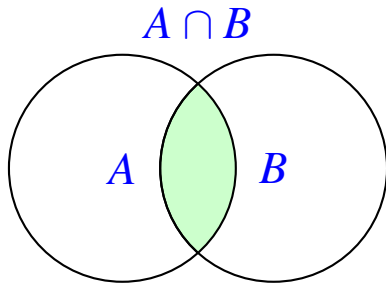
Halmazok

Mérai László

Komputeralgebra Tanszék

2026 tavasz

Halmazok



Halmazok

- Mi **naiv** halmazelmélettel foglalkozunk:
halmazok = elemek gondolati burka
- azonban ez nem a mindig elég

Russell paradoxon (Bertrand Russell, 1872 - 1970)

- Egy halmaz legyen **jó**, ha nem eleme saját magának.
- Egy halmaz legyen **rossz**, ha eleme saját magának.
- Legyen **A** a **jó** halmazok halmaza.
- Ekkor **A** **jó** vagy **rossz**?



- Ha **A** **jó** halmaz $\implies$ **A** eleme önmagának (definíció szerint) $\implies$ **A** **rossz** ⚡
- Ha **A** **rossz** halmaz $\implies$ **A** **nem** eleme önmagának (definíció szerint)
 $\implies$ **A** **jó** ⚡

Halmazok

- Mi **naiv** halmazelmélettel foglalkozunk:
halmazok = elemek gondolati burka

Meghatározottsági axióma

Egy halmazt az elemei egyértelműen meghatároznak.

Speciálisan:

- Két halmaz pontosan akkor **egyenlő**, ha **ugyanazok** az elemeik.

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\} = \{1, 3, 2\} = \dots$$

- Egy halmaznak egy elem csak **egyszer** lehet eleme.

$$\{1, 2, 3\} = \{1, 1, 2, 3\} = \{1, 1, 2, 2, 3\} = \{1, 1, 2, 2, 3, 3\} = \dots$$

- **Üres halmaz**: $\emptyset = \{\}$. **Figyelem** $\emptyset \neq \{\emptyset\}$!

Részhalmazok

Definíció

- Az A halmaz **részhalmaza** a B halmaznak, $A \subset B$, ha $\forall x(x \in A \Rightarrow x \in B)$.
- Ha $A \subset B$ -nek, de $A \neq B$, akkor A **valódi részhalmaza** B -nek: $A \subsetneq B$.

A részhalmazok tulajdonságai:

Állítás (Biz.: HF)

1. $\forall A A \subset A$ (reflexivitás).
2. $\forall A, B, C A \subset B \wedge B \subset C \Rightarrow A \subset C$ (transzitivitás).
3. $\forall A, B A \subset B \wedge B \subset A \Rightarrow A = B$ (antiszimmetria).

Művelet halmazokkal – unió

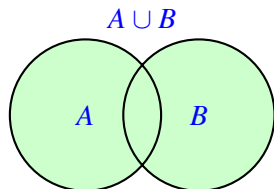
Definíció

Legyen A, B két halmaz. A és B **uniója**,

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}.$$

Általában: legyen $\mathcal{A}$ egy **halmazrendszer** (halmaz, mely elemei halmazok). Ekkor

$$\cup \mathcal{A} = \cup_{A \in \mathcal{A}} A = \{x : \exists A \in \mathcal{A}, x \in A\}.$$



Példa

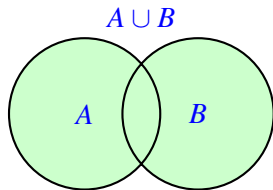
- $\{a, b, c\} \cup \{b, c, d\} = \{a, b, c, d\} = \cup\{\{a, b, c\}, \{b, c, d\}\}$
- $\{M \in \mathbb{R}^{5 \times 5} : \det M = 0\} \cup \{M \in \mathbb{R}^{5 \times 5} : \det M \neq 0\} = \mathbb{R}^{5 \times 5}$
- $\cup_{r \in \mathbb{R}} \{M \in \mathbb{R}^{5 \times 5} : \det M = r\} = \mathbb{R}^{5 \times 5}$

Művelet halmazokkal – unió

Az unió tulajdonságai

Állítás (Biz.: HF)

1. $A \cup \emptyset = A$
2. $A \cup B = B \cup A$ (kommutativitás)
3. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (asszociativitás)
4. $A \cup A = A$
5. $A \subset B \Leftrightarrow A \cup B = B$



Bizonyítás.

⋮

5. $\Rightarrow$: $A \subset B \Rightarrow A \cup B \subset B$, de $A \cup B \supset B$ mindig teljesül, így $A \cup B = B$.
 $\Leftarrow$: Ha $A \cup B = B$, akkor A minden eleme eleme B -nek.



Művelet halmazokkal – metszet

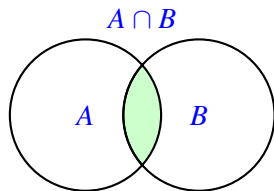
Definíció

Legyen A, B két halmaz. A és B **metszete**,

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}. \text{ Általában: legyen } \mathcal{A}$$

egy **halmazrendszer** (halmaz, mely elemei halmazok). Ekkor

$$\cap \mathcal{A} = \cap_{A \in \mathcal{A}} A = \{x : \forall A \in \mathcal{A}, x \in A\}.$$



Példa

- $\{a, b, c\} \cap \{b, c, d\} = \{b, c\} = \cap \{\{a, b, c\}, \{b, c, d\}\}$
- $\left\{M \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : M \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}\right\} \cap \left\{M \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : M \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{0}\right\} = \{\mathbf{0} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}\}$

Művelet halmazokkal – metszet

A metszet tulajdonságai

Állítás (Biz.: HF)

1. $A \cap \emptyset = \emptyset$
2. $A \cap B = B \cap A$ (kommutativitás)
3. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (asszociativitás)
4. $A \cap A = A$
5. $A \subset B \Leftrightarrow A \cap B = A$

